Taller de distribuciones de Probabilidad

Pregunta 1

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) implementa un sistema automatizado para identificar episodios de contaminación atmosférica en Lima Metropolitana. Cada vez que una estación de monitoreo detecta que la concentración de material particulado PM . supera un umbral establecido, el sistema genera una alerta.

Se ha determinado que el número de alertas registradas durante una hora puede modelarse mediante una distribución de Poisson. Asimismo, se considera que los números de alertas correspondientes a intervalos de tiempo disjuntos son independientes y que la tasa promedio de ocurrencia permanece constante.

a. Si una estación registra, en promedio, 4 alertas por hora, ¿cuál es la probabilidad de que se generen al menos 3 alertas entre las 2 y 2:30 p.m.?

b. En otra estación de monitoreo, la probabilidad de que no se registre ninguna alerta durante una hora es de 0.05. Determine el número promedio de alertas por hora en dicha estación.

c. Determine la mediana del número de alertas registradas durante una hora e interprete su significado en el contexto del problema.

d. Justifique si en este caso se puede aproximar la distribución Poisson a la Normal.

e. Para evaluar el comportamiento del sistema durante un periodo de vigilancia ambiental, se seleccionan 100 intervalos de una hora, independientes entre sí, en la estación del apartado (a). Calcule la probabilidad de que el promedio de alertas por hora sea superior a 4.3